Formación SQL 360°

Session 7 : Triggers

Facilitador: Flavio Bevilacqua

https://www.linkedin.com/flabevy

Temario de Clase:

- Definición de Triggers.
- Implementación.
- Tipos de Triggers
- Estructura y Sintaxis
- Parámetros

TRIGGERS

TRIGGER

Definimos como Trigger a un conjunto de sentencias o programa almacenado en el servidor (de DB) creado para ejecutarse (dispararse) de forma automática, cuando uno o más eventos de DML específicos ocurren en la DB.

El Trigger se despierta y ejecuta sus sentencias en el momento en que una operación de DML (INSERT, UPDATE y DELETE) asociada al disparador aparece.

Cada tabla podrá contener más de un trigger asociado.

IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Los Triggers nacieron integrados a las bases de datos para funcionar de la misma forma en la cual muchos lenguajes de programación activan la detección de eventos específicos cuando el programa se ejecuta.

Pero un Trigger no funciona de forma mágica. Nosotros somos quienes debemos definirlo y escribir su lógica.

IMPLEMENTACIÓN

- La funcionalidad principal que más se les da a los Triggers en el ecosistema de bases de datos, es activarlos para alimentar las tablas de auditoría. Estas tablas funcionan como complemento dentro de una bb.dd., recopilando información adicional que no es importante dentro de las tablas principales.

- Tablas de Auditoría, Log, Bitácora, son algunos nombres con los cuales se definen a estas tablas secundarias, que se ocupan de almacenar información no importante para el negocio en sí, pero clave para el departamento de IT y/o de Seguridad Informática.

IMPLEMENTACIÓN

- Por ejemplo una tabla Productos, almacena información del mismo como ser: código, descripción, fecha de alta o fabricación, precio de costo y precio de venta, entre otros. Podemos registrar en una tabla de auditoría paralela, quién lo creó, fecha de creación, quién modificó su precio de venta o de costo, cuándo, y quién lo eliminó de la lista de Productos.

- Todo este registro o bitácora de cambios, lo podemos realizar activando uno o más Triggers que monitoreen todos estos pasos y cambios sobre uno o más registros. Las tablas de LOGs o Bitácoras no suelen tener relación alguna con las entidades que monitorean y, muchas veces, almacenan información general de diferentes entidades.

IMPLEMENTACIÓN

- En casi todos los casos donde los Trigger se usan para registrar un LOG o Bitácora de cambios sobre diferentes tablas, debemos integrar datos adicionales a estas últimas, como ser el usuario que realiza el cambio, el ambiente de base de datos donde esto ocurre y/o la fecha y hora.

- Y para realizar esto de forma efectiva, los motores cuenta con una serie de funciones las cuales nos facilitan el trabajo. Podemos dividir a las mismas en tres categorías diferentes:
    - de Fecha y Hora (now, current_date, curdate, current_time)
    - de Usuario (system_user, user, session_user)
    - de Plataforma (database, version)

TIPOS DE TRIGGERS

TIPOS DE TRIGGERS

El uso de Trigger se puede establecer en dos momentos diferentes de cuando se realiza una operación del tipo **UPDATE, DELETE, o INSERT**.

Ese momento puede ser antes (**BEFORE**) de que ocurra la operación, o después (**AFTER**) de que ocurra la misma.

TIPOS DE TRIGGERS

BEFORE

Cuando el usuario envía una operación del tipo INSERT, UPDATE o DELETE sobre una tabla, y esta tiene activo el Trigger que detecta la operación, se disparará la acción BEFORE, la cual permitirá por ejemplo registrar en una tabla de auditoría que se realizará la operación x sobre la tabla y.

AFTER

Cuando el usuario envía una operación del tipo INSERT, UPDATE o DELETE sobre una tabla, y esta tiene activo el Trigger que detecta la operación, se disparará la acción AFTER, la cual registrará en una tabla de auditoría que se realizará la operación x sobre la tabla y.

SINTAXIS

SINTAXIS

Antes de crear un trigger, debemos tener previamente definidas:

- La tabla a la cual le asociaremos el trigger
- La tabla donde se realizarán operaciones relacionadas al Trigger
- Resuelto estos dos puntos, queda definir si el Trigger se ejecutará antes o después de la acción a evaluar. Esto impactará en su sintaxis.

En una ventana de script, utilizaremos la sentencia **CREATE TRIGGER**, seguida al “nombre amigable” que nos permitirá identificar su función. Seguido a dicha sentencia, debemos agregar el comando que indica si se ejecuta antes o después de la acción a evaluar, el tipo de acción que controlará, y sobre qué tabla trabajará.

SINTAXIS

En el siguiente ejemplo, utilizamos la sentencia (CREATE TRIGGER) para definir una acción posterior al alta (AFTER INSERT) de un nuevo producto en la tabla homónima (ON productos).

```
CREATE TRIGGER `accion_y_nombre_del_trigger`
AFTER INSERT ON `productos`
...
```

Live Coding!

Gracias